Faculdade de Educação
Centro de Desenvolvimento Académico
Formação Avançada em Revisão Sistemática e Meta-Análise

SOFTWARE DE REVISÃO SISTEMÁTICA
MÓDULO 3

Material de apoio à formação

Público-alvo
Investigadores, docentes, estudantes de pós-graduação e profissionais

Área de aplicação
Investigação científica, ensino superior, prática profissional e políticas públicas

Maputo, Moçambique
2026

Sumário

1. Enquadramento do módulo
2. Arquitectura digital de uma revisão sistemática
3. Gestão de referências bibliográficas com Zotero
4. Selecção de estudos com Rayyan
5. Plataformas e ferramentas equivalentes
6. Organização de ficheiros e bases de dados
7. Remoção de duplicados
8. Controlo de versões e reprodutibilidade
9. Introdução ao R para análise de dados
10. Integração entre Zotero, Rayyan e R
11. Actividade prática orientada
12. Questões de consolidação
13. Síntese do módulo
14. Recursos e referências de consulta

O que é uma revisão sistemática?

Conceito-chave

Processo estruturado de identificação, selecção, avaliação crítica e síntese da investigação relevante para responder a uma pergunta científica previamente definida.

A qualidade depende da coerência entre:

- Pergunta de investigação e protocolo;
- Estratégia de pesquisa e fontes consultadas;
- Critérios de elegibilidade e selecção;
- Extracção dos dados e avaliação crítica;
- Síntese dos resultados e relato transparente.

Por que utilizar software especializado?

- Organizar grandes volumes de referências;
- Identificar registos potencialmente duplicados;
- Apoiar a triagem de títulos, resumos e textos integrais;
- Documentar decisões e motivos de exclusão;
- Preparar bases de dados para análise;
- Melhorar a rastreabilidade e a reprodutibilidade.

Princípio fundamental

Nenhuma ferramenta substitui o protocolo, o raciocínio científico, a avaliação crítica ou a responsabilidade dos investigadores.

Objectivos de aprendizagem

No final do módulo, o participante deverá ser capaz de:

- Distinguir as funções dos principais programas usados numa revisão;
- Criar e organizar uma biblioteca no Zotero;
- Importar referências de bases de dados científicas;
- Identificar e tratar referências duplicadas;
- Preparar um projecto de selecção no Rayyan ou equivalente;
- Organizar pastas, ficheiros e versões;
- Documentar decisões de inclusão e exclusão;
- Importar, inspeccionar e preparar dados no R.

Quatro componentes digitais do módulo

1. Gestão bibliográfica

Zotero: recolha, organização, metadados e citações.

2. Selecção de estudos

Rayyan e ferramentas equivalentes: triagem e decisões.

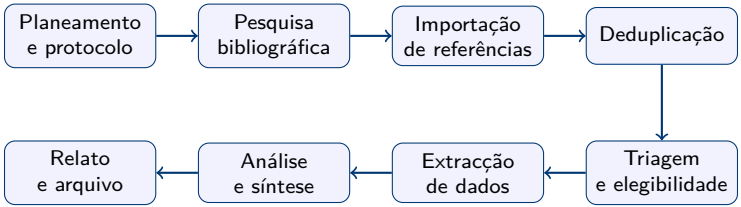
3. Gestão de dados

Pastas, ficheiros, rastreabilidade, versões e cópias de segurança.

4. Análise computacional

R: importação, verificação, limpeza e exportação.

Fluxo de trabalho digital



O fluxo é adaptável ao protocolo, à dimensão da revisão e às ferramentas disponíveis.

Etapas e produtos digitais esperados

Etapa	Actividade principal	Produto esperado
Planeamento	Definir pergunta, protocolo e critérios.	Protocolo e critérios explícitos.
Pesquisa	Executar pesquisas nas fontes seleccionadas.	Ficheiros exportados e registo das pesquisas.
Importação	Reunir referências.	Biblioteca centralizada.
Deduplicação	Detectar e verificar registos repetidos.	Conjunto sem duplicados não resolvidos.
Triagem	Avaliar títulos, resumos e textos integrais.	Decisões e justificações.
Extracção	Registar variáveis dos estudos elegíveis.	Base de dados estruturada.
Análise	Verificar, sintetizar e analisar.	Tabelas, gráficos e resultados reproduzíveis.

Atenção metodológica

A deduplicação precede a contagem final dos registos para triagem. As decisões e razões de exclusão devem ser preservadas.

Zotero: conceito e finalidade

O Zotero é um gestor bibliográfico que permite:

- Recolher e organizar referências;
- Guardar metadados, PDFs, notas e etiquetas;
- Pesquisar por autor, título, ano e outros campos;
- Inserir citações e bibliografias em documentos;
- Exportar referências em formatos interoperáveis.

É especialmente útil em revisões com centenas ou milhares de referências.

Funções essenciais do Zotero

- Recolha a partir de páginas científicas;
- Importação de ficheiros bibliográficos;
- Colecções e subcolecções;
- Etiquetas e notas;
- Anexação e gestão de PDFs;
- Pesquisa e verificação de metadados;
- Citações e bibliografias automáticas;
- Exportação de referências.

Preparação de uma biblioteca científica

1. Instalar o Zotero a partir do sítio oficial;
2. Criar uma biblioteca dedicada à revisão;
3. Criar colecções conforme o protocolo ou as fontes;
4. Executar pesquisas nas bases seleccionadas;
5. Exportar resultados em RIS, BibTeX ou EndNote XML;
6. Importar os ficheiros para a biblioteca;
7. Verificar autores, títulos, anos, DOI e revistas;
8. Organizar anexos e assinalar informação em falta;
9. Guardar cópias de segurança.

Estrutura recomendada de pastas

```
Revisao_Sistematica/
|-- 01_Protocolo/
|-- 02_Estrategias_Pesquisa/
|-- 03_Referencias_Originais/
|-- 04_Referencias_Deduplicadas/
|-- 05_Triagem_Titulo_Resumo/
|-- 06_Textos_Integrais/
|-- 07_Estudos_Incluidos/
|-- 08_Extraccao_Dados/
|-- 09_Analise_R/
|-- 10_Resultados_Finais/
|-- 11_Relatorio_PRISMA/
|-- 12_Backups/
```

A estrutura deve ser adaptada ao projecto; cada ficheiro deve ter função e localização previsíveis.

Metadados bibliográficos

Campo	Utilidade
record_id	Identificador interno único.
title; authors; year	Título, autores e ano.
journal; volume; issue; pages	Elementos bibliográficos da publicação.
doi; url	Identificadores e ligações electrónicas.
database; search_date	Fonte e data da pesquisa.
abstract; document_type	Resumo e tipo de documento.
screening_decision	Decisão e estado da selecção.
exclusion_reason	Motivo de exclusão, quando aplicável.
full_text_status	Situação de acesso ao texto integral.

Regra

Os campos em falta devem ser assinalados, não preenchidos com informação presumida.

Rayyan: finalidade da selecção

O Rayyan é uma plataforma de apoio à triagem de referências bibliográficas.

- Reúne registos para avaliação;
- Apoia a leitura de títulos e resumos;
- Permite atribuir decisões;
- Organiza a colaboração entre revisores, conforme a versão utilizada.

Princípio

A selecção deve seguir critérios de elegibilidade previamente definidos, e não preferências pessoais ou apenas a facilidade de acesso ao texto.

Procedimento de trabalho no Rayyan

1. Definir critérios de inclusão e exclusão no protocolo;
2. Preparar e exportar a biblioteca;
3. Remover duplicados antes da contagem final;
4. Criar o projecto de revisão;
5. Importar referências para triagem;
6. Avaliar títulos e resumos;
7. Registar decisões e incertezas;
8. Recuperar e avaliar textos integrais;
9. Registar decisão final e razão de exclusão;
10. Exportar e arquivar os resultados.

Decisões de triagem

Incluir

A referência satisfaz os critérios com base na informação disponível.

Excluir

Existe informação suficiente para concluir que não satisfaz um critério.

Talvez / incerto

A informação é insuficiente ou ambígua e exige verificação adicional.

Os nomes exactos dos estados dependem da plataforma. A decisão final deve ser consistente e verificável.

Revisão independente por dois investigadores

Quando o protocolo prevê dois revisores:

- Cada revisor aplica os mesmos critérios;
- As decisões são tomadas independentemente, quando possível;
- As discordâncias são identificadas;
- A resolução ocorre por discussão ou por terceiro investigador.

A proporção de concordância observada é:

$$P_o = \frac{n_{\text{concordantes}}}{N},$$

em que N é o número de decisões comparadas.

Coeficiente kappa de Cohen

A proporção simples não corrige a concordância esperada por acaso.

$$\kappa = \frac{P_o - P_e}{1 - P_e}$$

- P_o: concordância observada;
- P_e: concordância esperada por acaso, calculada a partir das proporções marginais.

Interpretação

O kappa deve ser interpretado com prudência, considerando prevalência das categorias, desenho da triagem e limitações do coeficiente.

Ferramentas utilizadas em revisões

Ferramenta	**Função principal**	**Utilização possível**
Zotero	Gestão bibliográfica	Recolha, organização e citação.
Rayyan	Triagem	Selecção de títulos e resumos e colaboração.
Covidence	Gestão de etapas	Triagem, texto integral e extracção, conforme o plano.
EPPI-Reviewer	Gestão de revisões	Apoio a revisões estruturadas e complexas.
DistillerSR	Gestão de revisões	Triagem e extracção em fluxos configuráveis.
ASReview	Aprendizagem activa	Priorização de referências relevantes.
R / RStudio	Programação e análise	Limpeza, estatística e visualização reproduzível.

Como escolher uma plataforma?

Considerar:

- Orçamento e condições de acesso;
- Dimensão e complexidade da revisão;
- Necessidades de colaboração;
- Segurança e privacidade dos dados;
- Capacidade de importar e exportar dados;
- Compatibilidade com o protocolo.

Atenção

Ferramentas de aprendizagem activa podem priorizar referências, mas não provam, por si só, que todos os estudos relevantes foram identificados. O método, as decisões humanas e os critérios de paragem devem ser documentados.

Princípios de organização digital

Identificabilidade: cada ficheiro tem nome informativo.

Rastreabilidade: origem e finalidade são conhecidas.

Reprodutibilidade: passos de processamento documentados.

Integridade: dados originais preservados.

Segurança: cópias de segurança adequadas.

Interoperabilidade: dados transferíveis entre programas.

Nomenclatura de ficheiros

```
REVISAO_busca_Scopus_2026-10-18.ris
REVISAO_busca_WoS_2026-10-18.ris
REVISAO_referencias_originais.csv
REVISAO_referencias_deduplicadas.csv
REVISAO_triagem_titulo_resumo.csv
REVISAO_texto_integral.csv
REVISAO_extraccao_dados_v01.csv
REVISAO_extraccao_dados_v02.csv
```

A data e a versão devem representar o estado real do ficheiro. Não substituir silenciosamente a única cópia dos dados originais.

Representação matricial da base de dados

Uma base bibliográfica pode ser representada por:

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} d_{11} & d_{12} & \cdots & d_{1p} \\ d_{21} & d_{22} & \cdots & d_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ d_{n1} & d_{n2} & \cdots & d_{np} \end{bmatrix}$$

- n: número de registos;
- p: número de variáveis;
- d_{ij}: valor da variável j no registo i.

Cada linha corresponde a um registo e cada coluna a uma variável.

Formatos e interoperabilidade

Formato	Conteúdo típico	Utilização
RIS	Metadados bibliográficos	Transferência entre bases e gestores.
BibTeX	Referências bibliográficas	Bibliografia em LaTeX.
CSV	Dados tabulares	Intercâmbio e análise no R.
XLSX	Folhas de cálculo	Inspecção e colaboração.
PDF	Documento integral ou relatório	Leitura e avaliação.
TXT	Texto simples	Estratégias, notas e procedimentos.

Cuidados na exportação CSV

Verificar separador, codificação dos caracteres, campos com vírgulas e preservação de caracteres acentuados.

O que é um registo duplicado?

Ocorre quando a mesma referência bibliográfica é recuperada mais de uma vez, por exemplo, em diferentes bases de dados ou pesquisas.

- A deduplicação evita contagem repetida;
- Reduz trabalho desnecessário na triagem;
- Registos semelhantes não são necessariamente duplicados;
- Podem existir versões, correcções ou relatórios relacionados.

Estratégias de identificação

1. **DOI exacto:** comparar identificadores após normalização;
2. **Título:** comparar títulos normalizados;
3. **Dados bibliográficos:** comparar autor, ano, revista, volume e páginas;
4. **Verificação manual:** examinar pares potencialmente duplicados antes de fundir ou remover.

Normalização de DOI e título

A normalização do DOI pode ser expressa por:

$$DOI_{\text{norm}} = \text{lower}\left[\text{trim}(DOI)\right].$$

Podem remover-se prefixos como `https://doi.org/` e `http://dx.doi.org/`.

Para títulos, pode-se:

- Converter caracteres para minúsculas;
- Remover pontuação;
- Uniformizar espaços;
- Preservar sempre o título original.

A normalização facilita a comparação, mas não prova duplicação.

Controlo quantitativo da deduplicação

Se N_o for o total de registos importados e N_d o número de registos redundantes removidos:

$$N_u = N_o - N_d$$

A proporção de duplicados é:

$$P_d = \frac{N_d}{N_o} \times 100\%.$$

Exemplo de deduplicação

Foram importados 1 200 registos e confirmados 180 duplicados.

$$N_u = 1200 - 180 = 1020$$

$$P_d = \frac{180}{1200} \times 100\% = 15\%.$$

Resultado

Permanecem 1 020 registos únicos; a proporção de duplicados removidos é 15%.

Nota

Subtrair o número de pares semelhantes é incorrecto quando um registo aparece em vários pares. Deve contar-se o número efectivo de registos redundantes removidos.

O que documentar na deduplicação?

- Número de registos importados por fonte;
- Número de duplicados identificados;
- Número de duplicados efectivamente removidos;
- Método ou ferramenta utilizada;
- Data da deduplicação;
- Número final de registos únicos;
- Casos ambíguos mantidos para verificação.

Preservar a biblioteca original e guardar separadamente a versão deduplicada.

Boas práticas de controlo de versões

1. Preservar uma cópia imutável dos ficheiros originais;
2. Criar versões separadas para dados processados;
3. Utilizar datas ou números de versão;
4. Registar alterações num diário de processamento;
5. Guardar o código R de limpeza e análise;
6. Documentar versões dos programas e pacotes;
7. Fazer cópias de segurança em locais seguros;
8. Evitar serviços não autorizados para dados restritos.

Exemplo de diário de processamento

Data	Versão	Alteração	Responsável
18/10/2026	v01	Importação das referências originais.	Investigador 1
18/10/2026	v02	Normalização de DOI e identificação de duplicados potenciais.	Investigador 1
19/10/2026	v03	Verificação manual e exportação dos registos únicos.	Investigadores 1 e 2

Datas e versões ilustrativas; o diário real deve reflectir as actividades efectivamente realizadas.

O papel do R na revisão sistemática

O R é uma linguagem e ambiente de computação estatística para:

- Importar, limpar e transformar dados;
- Verificar estrutura e valores em falta;
- Identificar duplicados potenciais;
- Produzir tabelas descritivas;
- Criar visualizações;
- Preparar dados para análises posteriores.

O RStudio é um ambiente de desenvolvimento frequentemente utilizado em conjunto com R.

Estrutura de uma sessão de trabalho

Dados de entrada

Ficheiros exportados das bases bibliográficas.

Código

Instruções de importação, limpeza e verificação.

Resultados

Tabelas e ficheiros produzidos.

Importação de um ficheiro CSV

```r
dados <- read.csv(
  "referencias_originais.csv",
  stringsAsFactors = FALSE,
  fileEncoding = "UTF-8",
  check.names = FALSE
)

# Inspeccionar a estrutura
dim(dados)
names(dados)
head(dados)
str(dados)
summary(dados)
```

Estas instruções permitem verificar dimensões, nomes das variáveis, primeiros registos, tipos de dados e resumos.

Verificação de dados em falta

```r
# Valores em falta por coluna
colSums(is.na(dados))

# Titulos vazios, se existir a coluna title
if ("title" %in% names(dados)) {
  sum(is.na(dados$title) |
      trimws(dados$title) == "")
}

# Dimensoes da base
nrow(dados)
ncol(dados)
```

Interpretação

A ausência de DOI, por exemplo, não invalida automaticamente uma publicação.

Normalização do DOI e do título

```r
normalizar_doi <- function(x) {
  x <- tolower(trimws(as.character(x)))
  x <- sub("^https?://(dx\\.)?doi\\.org/", "", x)
  x[x == ""] <- NA
  x
}

normalizar_titulo <- function(x) {
  x <- tolower(trimws(as.character(x)))
  x <- gsub("[[:punct:]]", " ", x)
  x <- gsub("[[:space:]]+", " ", x)
  x[x == ""] <- NA
  x
}

if ("doi" %in% names(dados))
  dados$doi_norm <- normalizar_doi(dados$doi)

if ("title" %in% names(dados))
  dados$title_norm <- normalizar_titulo(dados$title)
```

Identificação de duplicados pelo DOI

```r
if ("doi_norm" %in% names(dados)) {
  tem_doi <- !is.na(dados$doi_norm)

  e_duplicado_doi <- tem_doi & (
    duplicated(dados$doi_norm) |
    duplicated(dados$doi_norm, fromLast = TRUE)
  )

  duplicados_doi <- dados[e_duplicado_doi, ]
  print(duplicados_doi)
}
```

A correspondência exacta do DOI é útil quando o identificador está presente e correctamente registado.

Identificação de títulos repetidos

```r
if ("title_norm" %in% names(dados)) {
  tem_titulo <- !is.na(dados$title_norm)

  e_duplicado_titulo <- tem_titulo & (
    duplicated(dados$title_norm) |
    duplicated(dados$title_norm, fromLast = TRUE)
  )

  duplicados_titulo <- dados[e_duplicado_titulo, ]
  print(duplicados_titulo)
}
```

Atenção

Títulos normalizados iguais são apenas um indicador de possível duplicação. A verificação bibliográfica continua necessária.

Criar uma base preliminar deduplicada

```r
dados_limpos <- dados

if ("doi_norm" %in% names(dados_limpos)) {
  tem_doi <- !is.na(dados_limpos$doi_norm)

  # Conservar a primeira ocorrencia de cada DOI
  manter <- !tem_doi |
    !duplicated(dados_limpos$doi_norm)

  dados_limpos <- dados_limpos[manter, ]
}

write.csv(
  dados_limpos,
  "referencias_deduplicacao_preliminar.csv",
  row.names = FALSE,
  fileEncoding = "UTF-8"
)
```

Limitações da deduplicação automática

- O código é uma demonstração técnica;
- Registos sem DOI são mantidos nesta rotina;
- A primeira ocorrência é conservada, mas pode não ter os melhores metadados;
- A comparação por título pode gerar falsos positivos;
- A remoção deve ser precedida de verificação;
- A origem dos registos deve permanecer rastreável.

Controlo de qualidade da base

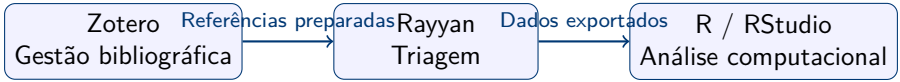
Perguntas essenciais:

- Quantos registos foram importados?
- Quantos têm título e ano preenchidos?
- Quantos têm DOI?
- Quantos duplicados foram identificados e confirmados?
- Quantos registos permanecem?
- A fonte de cada registo está identificada?
- As decisões de triagem estão documentadas?

A proporção de títulos preenchidos pode ser calculada por:

$$Q_{\text{titulo}} = \frac{N_{\text{titulos preenchidos}}}{N_{\text{registos}}} \times 100\%.$$

Integração funcional das ferramentas



- Zotero: biblioteca organizada e referências exportáveis;
- Rayyan: decisões de selecção e registos para verificação;
- R: controlo, transformação e análise reproduzível.

Nem todos os projectos exigem as três ferramentas.

Cuidados na transferência entre programas

- Verificar se os campos foram preservados;
- Confirmar etiquetas, decisões e anexos;
- Manter cópias dos ficheiros exportados;
- Documentar formatos e datas de transferência;
- Conferir o número de registos antes e depois da importação.

Actividade prática: título e problema

Título

Construção de uma biblioteca científica organizada, deduplicada e preparada para triagem.

Um grupo de investigação recolheu referências de duas ou mais fontes. Os ficheiros estão dispersos, os metadados são incompletos e podem existir duplicados.

Desafio: transformar os ficheiros originais numa biblioteca estruturada e numa base inicial, preservando a rastreabilidade.

Actividade prática: procedimentos

1. Criar a pasta do projecto e subpastas;
2. Importar referências para o Zotero;
3. Organizar registos por fonte;
4. Inspeccionar títulos, autores, anos e DOI;
5. Exportar uma cópia para análise;
6. Importar o CSV no R;
7. Identificar duplicados potenciais por DOI e título;
8. Verificar manualmente casos ambíguos;
9. Preparar a versão deduplicada;
10. Importar a biblioteca para a plataforma de triagem;
11. Registar contagens por etapa;
12. Arquivar ficheiros, código e diário de processamento.

Produtos a entregar

1. Biblioteca organizada no Zotero;
2. Ficheiros originais exportados das fontes;
3. Base de dados preliminar em CSV;
4. Base deduplicada com decisões rastreáveis;
5. Relatório curto de controlo de qualidade;
6. Código R utilizado;
7. Diagrama do fluxo de trabalho;
8. Descrição das dificuldades e decisões tomadas.

Rubrica de avaliação

Critério	**Peso**
Organização da biblioteca bibliográfica	20%
Importação e preservação dos registos originais	15%
Identificação e verificação de duplicados	20%
Qualidade da base e dos metadados	15%
Código R e possibilidade de reprodução	15%
Documentação e apresentação dos resultados	15%
Total	**100%**

Questões de consolidação — I

1. Qual é a diferença entre um gestor bibliográfico e uma plataforma de triagem?
2. Por que se devem preservar os ficheiros originais?
3. Que vantagens apresenta o DOI na identificação de duplicados?
4. Por que títulos iguais ou semelhantes não provam duplicação?
5. Qual é a diferença entre um registo bibliográfico e um estudo científico?

Questões de consolidação — II

6. Como devem ser tratadas discordâncias entre revisores?
7. Que informações devem ser registadas durante a deduplicação?
8. Qual é a utilidade do R numa revisão sistemática?
9. Por que uma ferramenta automatizada não substitui a decisão metodológica?
10. Que medidas melhoram a reprodutibilidade de uma revisão?

Síntese: funções complementares

Zotero	Rayyan	R
Gestão de referências, metadados, PDFs e citações.	Triagem, decisões de selecção e colaboração.	Verificação, transformação, análise e visualização.

Mensagem metodológica central

Conceito-chave

Uma revisão sistemática rigorosa não depende apenas das ferramentas utilizadas, mas da coerência metodológica, da transparência das decisões e da possibilidade de reconstruir o percurso desde os registos originais até aos resultados finais.

- Preservar dados originais;
- Verificar duplicados;
- Registar decisões;
- Documentar operações;
- Utilizar automatização de forma crítica.

Recursos oficiais

- Zotero — https://www.zotero.org/
- Rayyan — https://www.rayyan.ai/
- The R Project — https://www.r-project.org/
- Posit / RStudio — https://posit.co/
- ASReview — https://asreview.nl/
- Cochrane Handbook — https://training.cochrane.org/handbook

Referências bibliográficas

Page, M. J. et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71.
https://doi.org/10.1136/bmj.n71

Cochrane. *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions*.
https://training.cochrane.org/handbook

Zotero. *Zotero: Your personal research assistant*.
https://www.zotero.org/

Rayyan. *Rayyan systematic review software*.
https://www.rayyan.ai/

Obrigado!

Fim do Módulo 3

Formação Avançada em Revisão Sistemática e Meta-Análise

Universidade Eduardo Mondlane
Maputo, Moçambique — 2026